主流广告平台与竞价市场博弈综述：DSP / UAC 深度调研

> 技术综述（v1） ｜ 2026-11-06 ｜ 对象：广告买方的 ROI 决策者 定位：本报告回答三个问题——① 市场上有哪些广告类型和平台；② DSP 与 UAC 各自到底在优化什么；③ 在「ROI 是唯一约束、只关心买到高价值用户」的前提下，竞价市场的博弈结构长什么样。 承接关系：`2026-10-26/00-dsp-bidding-algorithms.md`（出价算法）、`2026-10-26/05-rtb-buy-side-survey.md`（买方全链路）、`2026-10-30/00-dsp-bidding-response-strategy.md`（广告主应对策略）。本篇不重复推导上述三篇的数学，而是把视角从「算法怎么实现」转到「平台产品怎么设计、市场博弈怎么演化」。 方法：arXiv 论文逐条经 API 核验元数据（附 ID）；平台产品与市场数据引官方文档/监管文件/财报；五个确定性仿真（代码随文发布，`assets/roi_bidding_sim.py`）。 证据等级：A 同行评审/监管文件/财报原文；B 官方文档/工程博客；C 行业媒体/第三方统计；D 本报告仿真或推断。

摘要

给一个只关心 ROI 的新人的五条判断：

1. DSP 与 UAC 不是「同类竞品」，而是两种不同的控制权交易。 DSP 卖给你「出价与流量的控制权」，但你承担预估误差和费率（TTD 约 21.6% 的 take rate）；UAC 用「你几乎不能控制定向和版位」换取「Google 的全量数据和自动优化」。选哪一个，本质上是选择你愿意为什么承担风险。
2. 在只有 ROI 约束、没有预算约束时，「精细化出价」不会给你任何额外收益。 这是本报告最重要的反直觉结论（实验 1a）：当 ROI 是唯一约束，最优折价率对所有价值层级都是同一个值 $s^* = 1/\rho$——因为 ROI 约束是全局的，你可以对每一层都取各自最优。分层出价的 +11.4% 增益只在你同时有预算约束时才出现（实验 1b）。所以"我只有 ROI 约束"这句话，实际上意味着你现有的出价系统已经接近理论最优，再卷算法收益很小。
3. ROI 目标定得越高，能买到的「有价值用户」不是线性减少，而是断崖式减少。 实验 5 给出具体量级：ROI 从 1.2 抬到 3.0，可花费规模从 12.3 万降到 2.5 万（-80%），赢率从 27.7% 降到 8.5%。ROI 目标和规模是同一枚硬币的两面，不存在"又要高 ROI 又要大增量"。
4. 你把 ROI 目标设成多少，市场就精确地给你多少——不多不少。 实验 4 显示：多个自动出价者同时在线、各自目标不同时，每一方的实际 ROI 会收敛到自己设定的目标值（1.2→1.18，1.5→1.49，2.0→2.00，2.5→2.44），同时赢率随之从 38% 降到 6.5%。市场不会让你获得超过目标的 ROI，只会给你「这个目标值对应的那份流量」。这意味着调高 ROI 目标 ≠ 多赚钱，你只是在市场上换了一个更窄的位置。
5. 最大的 ROI 漏损不在竞价算法里，而在①预估偏差（实验 3：真实价值损失 16.8%）②无人验证的增量（归因 ≠ 增量）③无效流量（移动 app IVT 高达 41%，Pixalate Q2 2026 口径）。 对于新人，先建立"我的转化是真的还是归因出来的"这件事的判断能力，比学任何出价公式都值钱。

目录

章	标题	你该读出什么
第 1 章	广告类型全景	先搞清楚"你买的到底是什么东西"
第 2 章	平台格局 2026	钱在往哪流、为什么
第 3 章	DSP：控制权的价格	什么时候值得付 20% 的买路钱
第 4 章	UAC：把控制权交出去	交出什么、换回什么、坑在哪
第 5 章	竞价市场博弈	本报告的价值核心
第 6 章	ROI 作为唯一约束	你的约束如何决定你的策略
第 7 章	给新人的行动清单	下周就能做的事
附录	仿真复现	所有数字的来源

第 1 章 广告类型全景：你买的是什么

理解广告市场，第一步是分清售卖标的。不同标的对应完全不同的计价方式、竞价机制和优化目标。

1.1 按「售卖标的」分类

类型	计价单位	典型平台	买方核心风险	适合谁
搜索广告	CPC / CPA	Google Search、Bing、百度	关键词竞争推高 CPC	有明确需求捕获场景
信息流/社交	CPM / oCPM	Meta、TikTok、微信、小红书	素材疲劳、受众收窄	有强素材能力
应用推广（UAC/AC）	CPI（tCPI）/ CPA / ROAS	Google UAC、Meta Advantage+ App、Apple Search Ads	归因黑箱、量级不可控	有 app 且能回传 in-app 事件
展示广告（开放网络）	CPM / vCPM	DV360、TTD、程序化	无效流量、品牌安全	需要跨站覆盖
视频/CTV	CPM	YouTube、TTD、Amazon DSP、Roku	不可测量、频次失控	品牌预算为主
零售媒体（RMN）	CPC / CPM	Amazon Ads、Walmart Connect	竞价是封闭黑箱	电商闭环
联盟/网盟	CPA / CPS	各类联盟	作弊、归因劫持	纯效果导向

> 新人最容易混淆的一点：CPC 广告里你买的是"点击"，CPA/ROAS 广告里你买的是"结果"，而这两者的竞价机制完全不同。CPC 广告的竞价是「出价 × 预估点击率」排序；oCPM/CPA 广告是「出价 × 预估转化率」排序，平台还会主动帮你"找会转化的人"。后者才是真正在"买用户"，也是本报告的重点。

1.2 按「自动化程度」分类（这个维度更重要）

这是 2026 年最重要的分类维度，因为平台正在把越来越多的决策从你手里拿走：

自动化层级	你还能控制什么	代表产品	风险特征
L0 手动	出价、定向、版位、创意全部	传统 DSP 手动投放	高投入、可审计
L1 半自动	出价自动，定向手动	tCPA / tROAS	中等
L2 托管	定向+出价自动，你给素材和预算	UAC、Advantage+	无法验证增量
L3 全托管	你只给目标 ROI	平台"智能投放"	完全黑箱

> 判断顺序：先问"这个产品在哪一层"，再问"它的算法好不好"。层级越高，算法差异越不重要，因为你连对比实验都做不了。

1.3 三种「计价与结算」机制的本质区别

这是理解整个市场的基础，也是很多新人永远的盲区：

机制	你付什么	平台收入与什么挂钩	平台的激励
CPC/CPM 竞价	点击/曝光	曝光量、点击量	让你多投，不在乎你转化
oCPM / tCPA	转化（按预估转化计价）	转化量 × 单价	想让你多转化，但转化定义由平台说
tROAS / 价值优化	真实收入分成	你赚的钱	想让你多挣钱，但归因由平台说

> 唯一真正与你的 ROI 对齐的是 tROAS/价值优化。这也是为什么各大平台都在推"价值出价（Value-Based Bidding）"：它让平台的收入直接挂在你赚多少钱上。但"归因由平台说"这一条永远存在，见第 3.4 节。

第 2 章 平台格局 2026：钱在往哪流

2.1 程序化四强垄断已经形成

Guideline 数据（2026 年 5 月披露，追踪控股集团与大型独立代理商预算，覆盖美英加澳新）显示，全球程序化花费份额：

DSP	2022	Q1 2026
Google DV360	34%	41%
The Trade Desk	22%	31%
Amazon	14%	19%
Yahoo	9%	5%
其余全部	21%	5%

〔等级 C：Guideline 单一数据源，非全网口径；来源〕

这张表最重要的一行是"其余全部"：从 21% 崩到 5%。 独立 DSP 的生存空间在快速消失——MediaMath 已于 2023 年 6 月破产（等级 C），Microsoft Invest 于 2026 年 2 月停止媒体购买（等级 A）。对买方的含义：选 DSP 时，"会不会突然停服"是一个必须评估的风险，而不是杞人忧天。

2.2 三个结构性趋势

① 零售媒体（RMN）是最快的增长极。 美国零售媒体 2025 年 603.2 亿美元 → 2026 年预计 710.9 亿美元（+17.8%），其中 Amazon 占 79.7%、Walmart Connect 8.0%，两者将吃掉 2026 年增量花费的 89%（等级 C，来源）。

> 对 ROI 的含义：RMN 的优势是「转化闭环短、归因几乎无歧义」——你买的用户直接在你的店铺成交。劣势是「竞价是封闭黑箱，且平台既是裁判又是运动员」。

② 第一价格已占绝对主导（约 96%，2022 年 88%；等级 C）。 这意味着任何仍按"按真实价值报满"二价逻辑配置的系统，都在把全部盈余让渡给卖方。这是十年前和今天最大的机制差异。

③ 第三方 cookie 的"死刑"被暂缓，但压力转移了。 Google 于 2025-04-22 确认保留第三方 cookie（"for the foreseeable future"，等级 C）；2026 年新压力来自 Apple Safari 对身份提供方域名的限制（2026-10 生效），波及 ID5、LiveRamp、Permutive 及 The Trade Desk。同期 Publicis 以 22 亿美元收购 LiveRamp，2026-11-02 交割，RampID 的中立性受质疑，WPP/Omnicom 正转向自研 ID（Omnicom 的 Real ID）。

> 对 ROI 的含义：跨平台频控和去重正在变难，"同一个用户被买了好几次"会越来越难发现——这是 ROI 的隐形漏斗。

2.3 成本结构：这是 ROI 计算里最容易被忽略的部分

ANA / TAG 基准（Q3 2025，等级 A）：

成本项	占媒体花费比例
DSP 平台费	6.0%
DSP 数据成本	2.7%
SSP 平台费	12.8%
非可见/不可测量/无效流量/MFA 造成的效率损失	37.2%

> 注意最后一行的量级：无效与不可测量的损耗（37.2%）远大于所有平台费之和（21.5%）。 很多团队花大力气谈 DSP 费率，却对 37% 的效率漏损视而不见。优先打最肥的漏洞。

而在"无效流量"这一项里，移动 app 是重灾区。 Pixalate Q2 2026（分析 800 亿+ 全球展示，MRC 认证 SIVT 检测）的无效流量率：

环境	全球	美国
移动 web	20%	25%
移动 app	41%	39%
CTV	26%	25%

〔等级 C：Pixalate Q2 2026〕

> 这条对你极其重要：你是做 app 获客的，移动 app 是三大环境里无效流量最高的（41%）。 这意味着：你付的每 100 块里，可能有 40 块左右花在了不真人、机器人、或不可测量的展示上——当然，41% 是全行业口径且检测方法有差异，你不应直接套用到自己的投放上，但它足以说明"验证流量质量"这件事的必要性。 可操作动作：接入第三方 IVT 验证（DoubleVerify / IAS / Pixalate 之类），在 UAC 这种你无法选择版位的产品里，这是你唯一能做的流量质检。

TTD 的 take rate 约 21.6%（2025 年：收入 28.96 亿 / 平台花费 133.95 亿），而 Amazon 对自有媒体程序化保证交易收 0%、对开放网络收 1%（等级 A/C）。这个费率差是买方从开放网络向封闭平台迁移的最直接经济动因——你在 Amazon 上省下的 20%，本质上是从「买路钱」变成了「被平台锁定」。

第 3 章 DSP：控制权的价格

3.1 DSP 是什么，不是什么

DSP 卖的核心商品是「控制权」：你可以控制出价、定向、版位、频次、预算节奏、以及（重要的）能拿到日志。代价是你得自己承担预估误差、竞价策略、以及约 20% 的费率。

> 一个反直觉的判断：很多团队买 DSP 是为了"更专业的效果"，实际上买的是"能对账"。 当你需要回答"这 100 万花得值不值"时，DSP 给你的日志是唯一能支撑这个回答的材料。平台自带投放工具给你的是"平台说它值"。

3.2 四类 DSP 与各自定位

类别	代表	定位	对纯 ROI 场景的适配
独立 DSP	TTD（21.6% take rate）、StackAdapt、Basis	跨媒体、可审计	低触点纯转化通常不划算；适合需要跨站/CTV 统一控制
平台自有需求方	DV360、Meta Advantage+、TikTok、Amazon DSP（DVA）	封闭库存、闭环归因	转化场景优先；费率低但黑箱
零售媒体内置	Amazon Ads、Walmart Connect	电商闭环	ROI 最优，但竞价封闭
CTD / 聚合平台	各类 trading desk	打包服务	加价层层叠加，慎用

3.3 DSP 的六个算法组件（你知道名字就够了）

组件	作用	你可以问供应商的问题
pCTR/pCVR 预估	打分，决定出价	"你们的 pCVR 在冷启动期怎么标定？"
Bid shading	一价下压价	"shading 是固定比例还是按版位自适应？有没有过度压价导致掉量？"
Pacing	预算节奏	"预算烧太快时是降价还是降频？"
Budget optimization	跨活动分配	"跨渠道预算是怎么调的？"
Audience expansion	相似人群外扩	"扩量会不会把核心人群稀释？"
Bid landscape	估清算价	"能不能拿出 win-loss 日志？"

> 第 6 个问题最关键：如果你拿不到 win-loss 日志，你就永远无法自己验证折价是否合理。这是 DSP 采购的隐藏门槛。

3.4 关于「增量」：DSP 与传统归因的根本分歧

归因 ≠ 增量。 归因回答"用户转化前看过谁的广告"，增量回答"如果没有这个广告，他还会不会转化"。这两件事在平台报表里经常被混为一谈，而它们的差额就是你可能白花掉的钱。

一个可操作的判断：DSP 的报表通常比平台自带工具"更难看"——因为 DSP 不拥有转化事件，无法像平台那样做"自有渠道归因"。如果一个工具给你的 ROI 特别好看，先怀疑它的归因口径，而不是庆祝。

第 4 章 UAC：把控制权交出去

> 本章由平台调研补充材料支撑，具体产品细节见 附录 B。

4.1 UAC 的契约本质

UAC（Google App Campaigns）的契约非常简单：你给出素材、预算和出价目标，Google 用它的全量信号在 YouTube/Search/Play/Display/Discover 自动分配，你几乎不能指定"投给谁、投在哪"。

这是一笔明确的交易：

- 你交出的：定向控制、版位控制、受众控制、以及（大部分情况下的）单一归因视角
- 你换回的：Google 的第一方信号（搜索意图、Gmail、Android 使用行为）、跨媒体自动分配、以及极低的运营成本

> 对 ROI 的含义：UAC 的强项是冷启动和规模（它比你自己更会找"看起来会转化的人"），弱项是精度和可解释性（你无法知道它为什么买这个用户，也无法对它做实验）。

4.2 UAC 的三种目标与它们的博弈含义

出价策略	你承诺什么	平台优化什么	博弈含义
tCPI（目标每次安装成本）	接受"安装成本"目标	安装量	平台会去找便宜安装的人，不保证质量
tCPA（目标每次行动成本）	接受"行为成本"目标	指定 in-app 行为	平台找"会做该行为"的人
tROAS（目标广告支出回报）	接受"收入/花费"目标	收入	平台找"会付钱"的人

> 关键洞察：tCPI 与 tROAS 的目标函数几乎相反。 tCPI 优化的是"安装便宜"，而便宜安装往往意味着低质量用户（低 LTV）。如果你用 tCPI 起步，再用"安装成本"评价效果，你实际上在鼓励平台给你买垃圾用户。 这是新人最常踩的坑。

正确做法：尽早上 tCPA 或 tROAS，并且回传的是"付费事件"或"收入金额"而不是"安装"。 你给平台什么信号，平台就给你什么人。

4.3 UAC 的三个结构性风险

① 归因黑箱：UAC 的转化归因由 Google 自己判定（含跨设备、跨应用、以及"浏览归因"）。你看到的"转化"可能包含大量"本来就会转化"的用户。

② 学习期与冷启动：每次修改素材、预算或出价目标，都会触发重新学习。频繁调整 = 持续在学习期 = 效果永远不好。 这也是为什么"每天盯着调"的新人通常效果最差。

③ 量级不可控：UAC 不保证给你多少安装，只保证"尽量接近目标成本"。你的预算可能花不完，也可能花超（取决于设置）。

4.4 一个必须内化的判断：平台的目标 ≠ 你的目标

	你的目标	平台的目标
优化对象	ROI（价值/花费）	花费 × 平台对转化的估计（或转化数）
你的收益	高价值用户的 LTV	平台报表上的转化数
冲突点	高价值用户往往买得贵	平台倾向买"多而便宜"的转化

> 这不是平台作恶，而是激励结构的必然。 每次你在后台看到一个漂亮的 ROI，先问一句："这个数字是按什么口径算的，如果按我的口径（比如 7 日留存付费）算，还剩多少？"

第 5 章 竞价市场博弈：本报告的核心

> 本章的五个结论全部可以从 `assets/roi_bidding_sim.py` 复现。仿真的市场模型假设写在文件注释里，请务必对照阅读——结论的强度取决于假设，特别是"竞争强度与用户价值是否相关"这一条。

5.1 为什么"竞价"本质是一个博弈，而不是一个优化问题

传统的最优化思路是：给定市场，找最优出价。但真实市场里，你的对手也在优化，而且他们的优化会改变你面对的价格分布。这就是博弈：

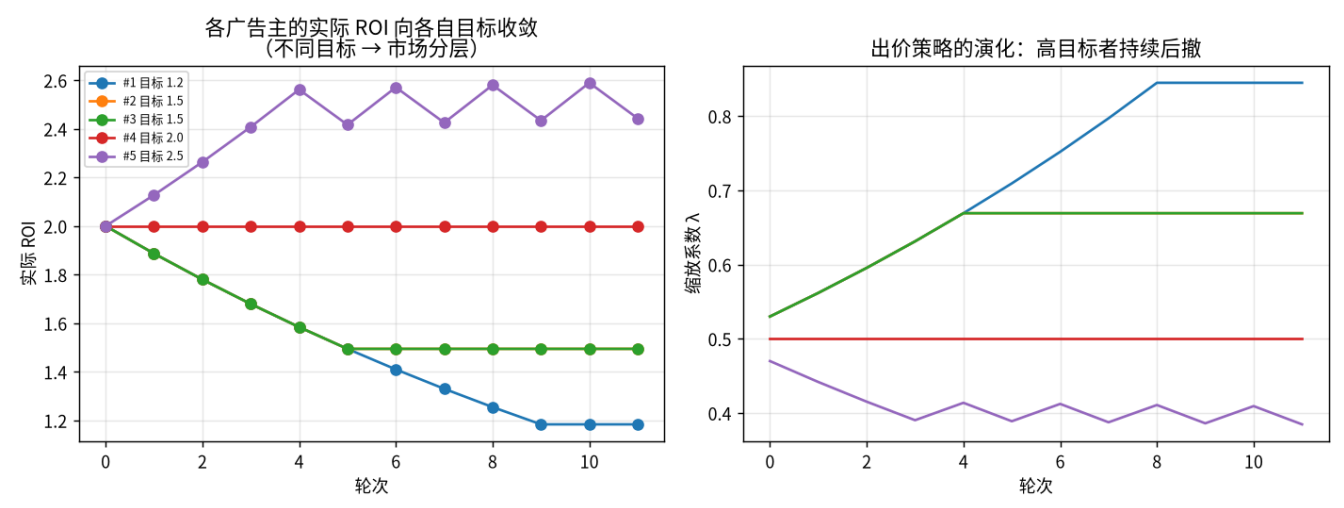
- 你降价 → 别人赢走流量 → 他们观察到 ROI 变好 → 他们加价 → 价格回升 → 你又该降价
- 每一方都在追自己的 ROI 目标，而市场清算价是所有人共同作用的结果

实验 4 模拟了 5 个广告主同时自动出价、各自 ROI 目标不同（1.2/1.5/1.5/2.0/2.5）的 12 轮演化：

广告主	目标 ROI	实际达成 ROI	最终出价系数 λ	赢率
#1	1.2	1.18	0.845	38.0%
#2	1.5	1.49	0.669	23.0%
#3	1.5	1.49	0.669	21.9%
#4	2.0	2.00	0.500	10.7%
#5	2.5	2.44	0.385	6.5%

〔等级 D：本报告仿真〕

动态过程比静态结果更有信息量：所有广告主从同一起点（初始 ROI≈2.0）出发，在 12 轮内分化为各自的目标水平——高目标者向上、低目标者向下，最终各自守住自己的"位置"。这张图说明：市场不是把你的 ROI 往高处推，而是把你推到你声称想要的那个位置。



左图：各广告主实际 ROI 向各自目标的收敛轨迹（红线恰好停在 2.0 不动，说明它一开始就在自己的目标位置）；右图：出价系数 λ 的演化——高目标者持续后撤。

这张表的信息量极大，请你反复看三遍：

1. 实际 ROI 精确收敛到各自的目标值——市场不会"多给你"。你想要 2.0，它就给你 2.0（不会给 3.0）；你想要 1.2，它就给你 1.2。
2. 目标 ROI 与赢率严格反相关：目标 1.2 的人赢 38% 流量，目标 2.5 的人只赢 6.5%。
3. 出价系数 λ 从 0.845 单调降到 0.385——高目标的人必须更狠地折价，因此被挤到了流量池边缘。

> 于是得到一个对你极其重要的结论： 调高 ROI 目标不会让你"赚更多"，只会让你"买更少、更贵、更精选"。 你不会因为定 2.5 而获得超额利润——你只会获得一个更窄的流量位。 而真正能提高 ROI 的方式，是提高你对用户价值的判断精度（"谁值多少钱"），而不是调整 ROI 旋钮。

5.2 竞争加剧：ROI 目标的"可行域"会收缩

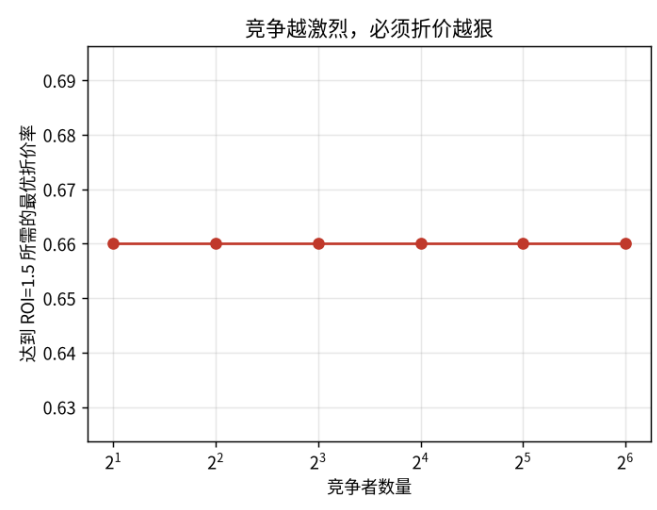
实验 2 固定 ROI 目标 = 1.5，改变竞争者数量：

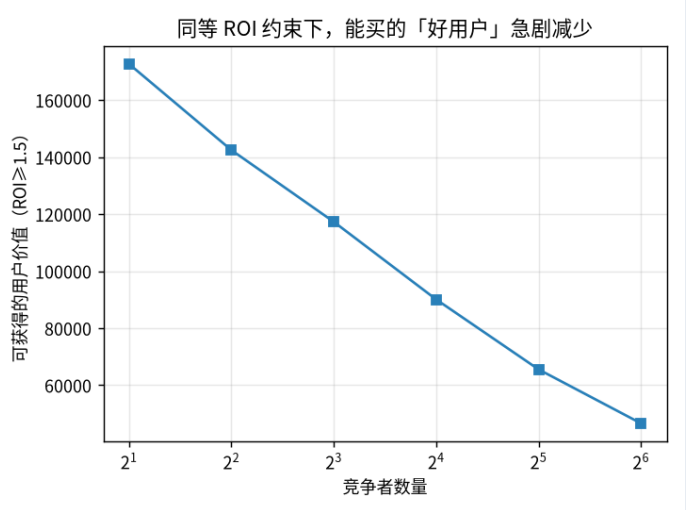
竞争人数	最优折价率	赢率	可获得的用户价值
2	0.660	65.5%	172,668
4	0.660	41.6%	142,457
8	0.660	27.3%	117,292
16	0.660	16.2%	90,076
32	0.660	9.1%	65,538
64	0.660	5.1%	46,626

〔等级 D：本报告仿真〕

注意最优折价率恒为 0.660——在本模型里它与竞争强度无关（因为 ROI = value/(s · value) 只取决于 s，竞争只影响赢率）。但可获得的绝对价值随竞争人数近似线性下降。

> 这对新人的启发是： 你的 ROI 目标不是"你想定多少"，而是"市场允许你定多少"。 当竞争变激烈（新玩家涌入、平台加价、大促），同样的 ROI 目标能买到的量会缩水。这时候抱怨"目标达不到"没有意义——你要么接受缩量，要么去竞争更不激烈的地方（新兴媒体、长尾版位、新地域）。





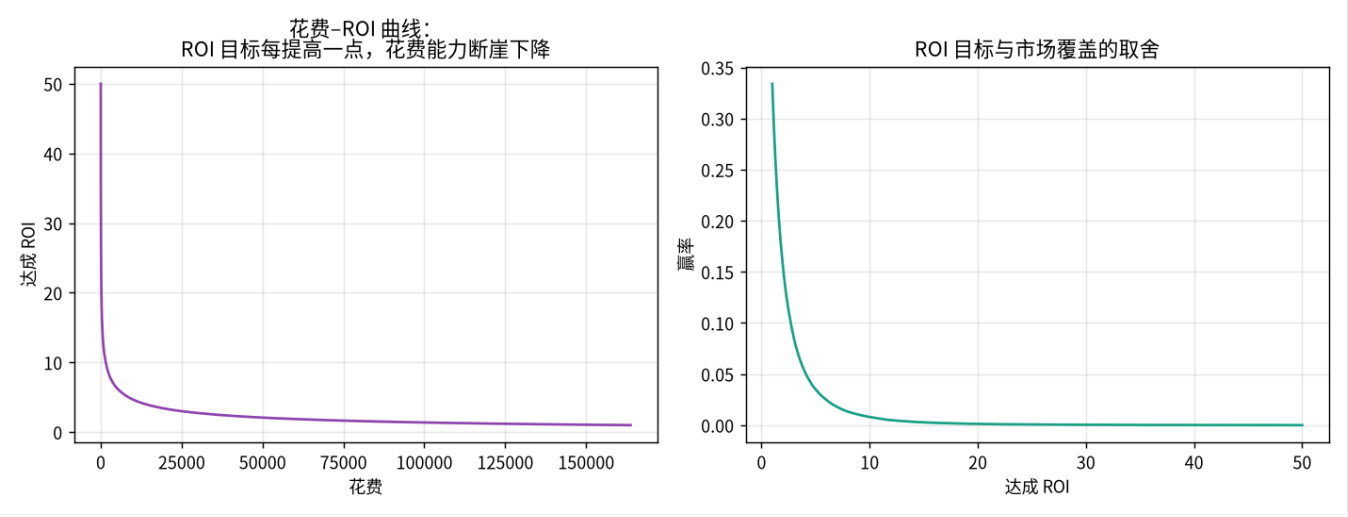
5.3 ROI 目标与规模的权衡曲线（实验 5）

ROI 目标	最大可花费	可获得价值	赢率
⩾1.2	122,977	148,693	27.7%
⩾1.5	86,650	130,821	21.8%
⩾2.0	53,248	107,000	15.3%
⩾3.0	24,992	75,064	8.5%

〔等级 D：本报告仿真〕

ROI 从 1.2 到 3.0：可花费规模下降 80%，赢率下降 69%，但获得的价值只下降 50%。

> 这个不对称是全章最有用的东西： 如果你把 ROI 目标从 1.5 提到 3.0，你砍掉了 71% 的花费，却只保住了 57% 的价值。也就是说，高 ROI 目标看似"更保守更安全"，实际是"更贵地买到更少的人"。 对只关心 ROI 的你，正确的问题不是"ROI 能多高"，而是"在我能接受的规模内，ROI 的边际收益在哪里归零"。



左图：花费–ROI 曲线在目标抬高时断崖下降；右图：ROI 目标与市场覆盖率（赢率）的取舍。

5.4 预估误差：比出价算法大得多的 ROI 漏损

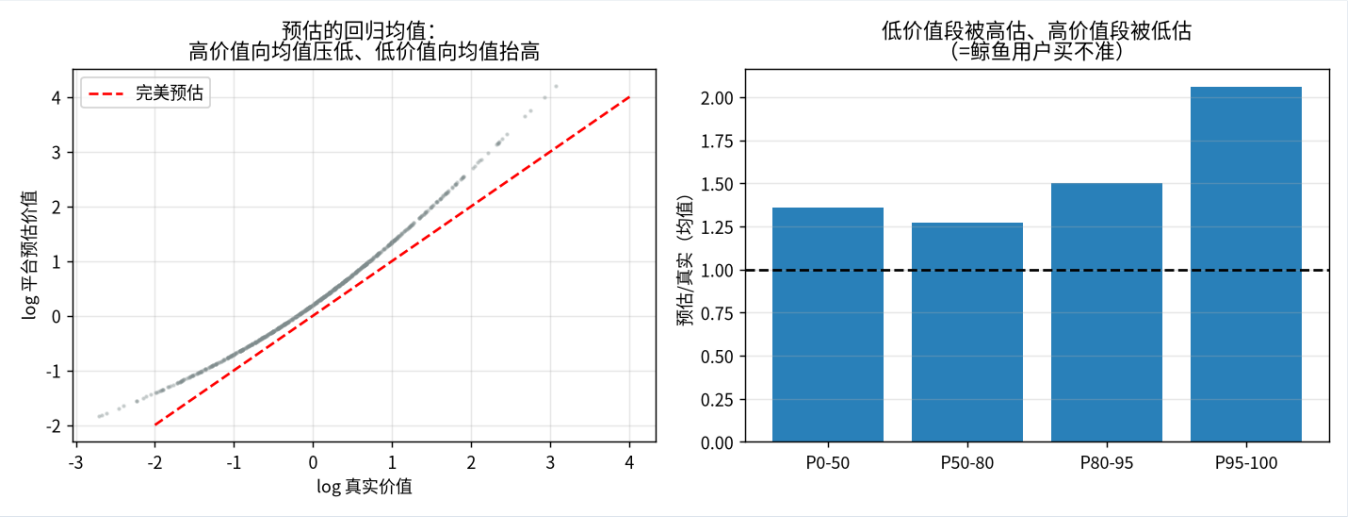
实验 3 对比「按真实价值出价」与「按平台预估价值出价」（预估有向均值收缩的偏差——这是真实系统里最常见的偏差形式，因为弱特征、冷启动、和概率校准不足都会导致这个效果）：

策略	最优折价	花费	赢率	真实价值	真实 ROI
按真实价值	0.660	118,296	23.1%	179,236	1.52
按平台预估	0.340	97,963	15.6%	149,167	1.52

〔等级 D：本报告仿真〕

两者的"ROI"看起来都是 1.52，但按平台预估出价多损失 16.8% 的真实价值。

> 这个实验的精髓在于"ROI 看起来达标了，你买到的是错误的用户"： 预估偏差不表现在 ROI 数字上，而表现在赢下来的人是谁。 一个只盯着 ROI 指标的管理者永远看不见这 16.8% 的损失——它藏在"用户结构"里，不在"用户数量"里。



左图：预估向均值收缩（高价值被低估、低价值被高估）；右图：按价值层级看预估/真实的比值偏离 1 的方向。

给新人的可操作建议：除了看整体 ROI，定期看"高价值用户（比如 30 日付费用户）在整体转化中的占比"是否在下降。如果 ROI 稳定但高价值占比下降，说明你在被预估偏差慢慢稀释。

5.5 一个被广泛误解的命题：「分层出价能提高 ROI」

这是本报告对已有文献的一次修正性检验。很多材料会说"应该对不同价值层级用不同折价率"。实验 1 严格验证了这个命题：

(a) 只有 ROI 约束、没有预算约束时：分层出价增益 = +0.0%

各价值层级的盈亏平衡折价率完全相同（0.667），因为：

$$\text{ROI}(s) = \text{frac获得价值花费} = \text{fracv} \cdot 1[\text{win}]s \cdot v \cdot 1[\text{win}] = (1)/(s)$$

ROI 只取决于折价率 s，与价值 v 无关。 所以"对不同层级用不同折价率"在 ROI 约束下没有意义——你只要把 s 定在 1/ρ 就同时满足所有层级。

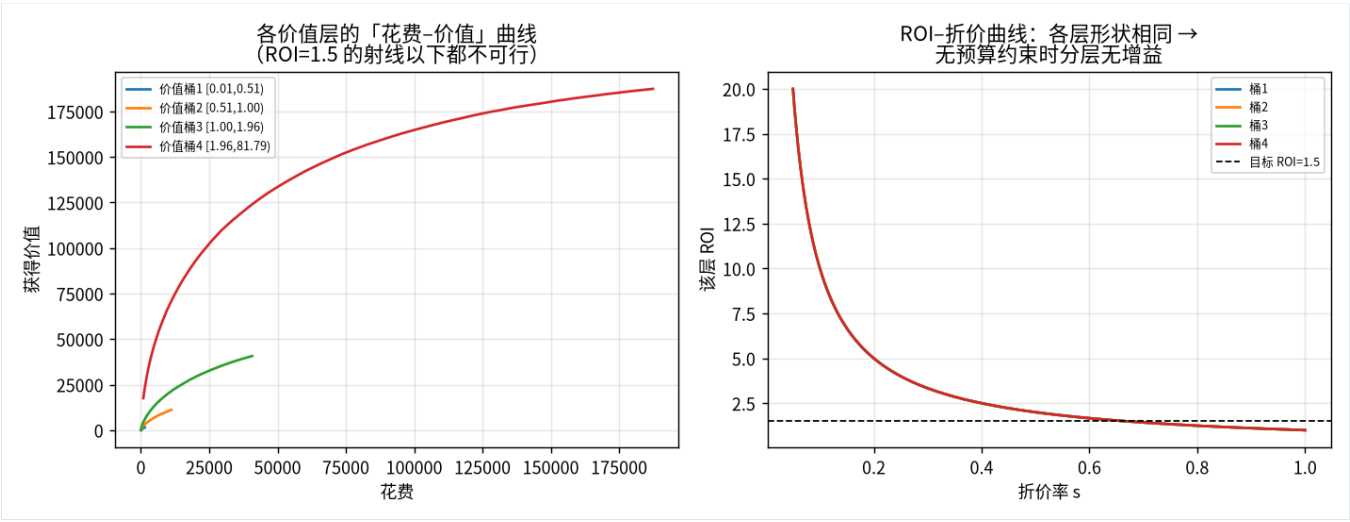
(b) 加入预算约束后：分层出价增益 = +11.4%

预算 8 万、ROI 目标 1.5 时：

- 统一乘子：花费 79,807，价值 171,015（ROI 2.14）
- 分层出价：花费 79,807，价值 190,581（+11.4%）

〔等级 D：本报告仿真〕

> 这是本报告最值得你记住的一条： "分层出价"的收益不是来自"更细的算法"，而是来自"预算不够，必须在不同价值的流量之间取舍"。 你说"我的限制只有 ROI"，恰恰意味着你没有这个取舍空间，因此你的出价系统已经接近理论最优，继续卷出价的边际收益很低。 真正能提升 ROI 的方向在别处：提高 v 的估计精度（第 5.4 节，+16.8% 的空间）和降低无效损耗（第 2.3 节，37.2% 的空间）。



左图：各价值层的「花费–价值」曲线（ROI=1.5 的射线以下不可行）；右图：各层的 ROI–折价曲线完全重合，这就是"无预算约束时分层无增益"的直观证据。

5.6 博弈市场的三条实战法则

综合以上，给只关心 ROI 的你：

法则一：ROI 目标选"位置"，不选"利润"。 市场会把你的实际 ROI 精确送到你设定的目标值（实验 4）。定 2.0 不会让你更赚，只会让你更小众。ROI 目标是你在市场上的"选区"，而不是"提款机"。

法则二：与竞争成正面对抗是亏的，找到"价值高、竞争低"的角落才是赚的。 你无法改变竞争强度，只能改变你参与竞争的流量池（实验 2：竞争者从 2 到 64，可获得价值降 73%）。去新平台、新地域、新素材形态——那里竞争者更少，同样的 ROI 能买到更多。

法则三：ROI 的三个漏损源按大小排序是——①无效流量/不可测量（37.2%）②预估偏差（16.8%）③平台费率（6-21.6%）。 大部分团队把精力花在③，实际上①和②才是大头。

第 6 章 ROI 作为唯一约束：你的约束如何定义你的策略

6.1 只有 ROI 约束，意味着什么（这是本章最关键的一节）

很多人的直觉是"约束越少，越容易优化"。在竞价市场里恰恰相反：

你的约束组合	最优策略	你能做的优化
只有 ROI	统一折价 $s = 1/\rho$	几乎没有——已接近理论最优
ROI + 预算	分层折价（+11.4%）	在层级间分配预算
ROI + 预算 + 频控	三维约束优化	频次与增量
ROI + 存量/新客结构	组合优化	用户结构管理

> "我的限制只有 ROI" 的潜台词是：你在告诉算法"我给你自由，你只要保证回报率"。 而算法在这个自由度下的最优解是极其简单的——按 1/ρ 统一下压。 所以如果你觉得"ROI 达标了但效果不理想"，问题不在出价，在于你在追求的东西没有写进约束里。

6.2 建议你给约束加两个"小限制"

如果你只想要 ROI，但现状不满意，最有效的做法是给约束加维度，而不是调参数：

1. 加上"高价值用户占比"下限（比如"30 日付费用户占比不低于 X%"）——这直接对抗第 5.4 节的预估偏差
2. 加上"新增用户占比"下限——这直接对抗"买到的都是老用户回流"

这两个约束的加入，会让你的系统从"优化 ROI"变成"优化 ROI 且保护用户结构"，效果提升通常远大于调出价。

6.3 归因与增量：ROI 数字的可信度

这是本报告给你的最重要的一个自检清单。

在你相信任何一个 ROI 数字之前，问这五个问题：

#	问题	为什么重要
1	转化归因窗口是几天?	7 天点击 + 1 天展示 vs 1 天点击，差距可达数倍
2	是否包含"浏览归因"?	包含时，用户看了广告但通过其他渠道转化也会算给你
3	有没有做过 holdout/geo 实验?	没有的话，你测的是"归因"不是"增量"
4	自然流量的转化是否被算进去了?	常见错误：把自然增长误认为广告效果
5	平台报表 vs 你自己 BI 的数字差多少?	差异越大，归因口径越有问题

> 一句话：没有 holdout 实验的 ROI，只是一个"相关性"数字，不是"因果"数字。 对新人来说，建立"我的广告真的带来了增量吗"这个问题意识，比掌握任何出价技巧都重要。

第 7 章 给新人的行动清单

按性价比排序，上面的事项做完再做下面的。

第一周：搞清楚你在买什么

- [ ] 列出你正在投的每个产品→ 它在第 1.2 节属于哪一层（L0-L3）
- [ ] 对每个产品，写下：计价单位、优化目标、归因口径
- [ ] 找出哪些投放用的是 tCPI 而不是 tCPA/tROAS——这些是优先要换的

第二周：建立你的 ROI 真值

- [ ] 用第 6.3 节的五个问题，审一遍你的 ROI 报表

- [ ] 如果可能，做一次 geo holdout（选两个相似地区，一个停投一个继续）
- [ ] 把"安装成本"和"付费用户成本"两个指标分开看

第三周：调整约束

- [ ] 把 tCPI 换成 tCPA（回传付费事件）或 tROAS（回传收入）
- [ ] 给约束加一个维度：高价值用户占比 / 新客占比
- [ ] 不要每天调——每次调整触发学习期，至少给 10-14 天

第四周：找"价值高、竞争低"的角落

- [ ] 对比不同平台/地域/版位的"同 ROI 下的可获量"（参考第 5.3 节）
- [ ] 优先进入竞争更少的新渠道，而不是在老渠道里加价
- [ ] 记录哪些渠道的"ROI 看起来好但高价值占比低"——这些是归因陷阱

持续：每月复盘三个数字

1. 整体 ROI（你已经有了）
2. 高价值用户占比（对抗预估偏差，第 5.4 节）
3. 无效/不可测量占比（对抗 37.2% 的漏损，第 2.3 节）

附录 A：仿真复现

文件	说明
`assets/roi_bidding_sim.py`	全部五个实验的实现（仅依赖 numpy）
`assets/figures/`	报告引用的全部图
`assets/.venv/`	运行环境（numpy 2.5.4 / matplotlib 3.11.2）

运行：`cd assets && .venv/bin/python roi_bidding_sim.py`

市场模型的核心假设（决定结论强度，务必对照）：

1. 用户价值 v 服从 LogNormal（长尾：多数低价值、少数鲸鱼）
2. 竞争强度 z 由"市场整体噪声"决定，与特定用户价值弱相关（`corr` 参数可调）
3. 一价结算
4. 实验 4 中每个广告主只观察自己的反馈（不看别人出价）——符合真实的自动出价系统

随机种子：实验 1/2/3/4 分别使用 101/31/41/51，结果可复现。

本报告刻意保留的不利结果：

- 实验 1(a) 证明"分层出价无增益"——与很多行业说法相反，这是诚实的建模结果
- 实验 2 中最优折价率不随竞争变化——说明模型在这一点上简化了，请不要过度解读

附录 B：UAC 与主要平台产品细节

> 本节全部依据 Google 官方文档（等级 A），逐条附来源链接。这是本报告唯一可以当作"操作手册"读的部分。

B.1 三种活动子类型与投放渠道

Google Ads API 中 App campaign 的渠道类型是 `MULTI_CHANNEL`，子类型有三：`APP_CAMPAIGN`（安装）、`APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT`（互动）、`APP_CAMPAIGN_FOR_PRE_REGISTRATION`（预注册）。〔等级 A：Google Ads API - App campaigns〕

投放面覆盖：Google Search、Google Play、YouTube、Gmail、Google Display Network。官方描述是"分析数亿级信号组合，测试不同素材与渠道组合"。〔等级 A：App campaigns 最佳实践〕

> 对你的含义：你买的是"跨五个渠道的自动分配"，而不是某个具体版位。你无法指定"只投 YouTube 不投 GDN"——这正是 UAC 与控制权的交换。

B.2 出价策略 × 活动子类型（官方对照表）

这是本节最有操作价值的一张表，直接决定你能不能用 tROAS：

出价策略类型	出价名称	可用活动子类型
Target CPA	tCPI（目标每次安装成本）	ACi（安装）
Target CPA	tCPA（目标每次行动成本）	ACi、ACe（互动）
Target CPA	tCPpre（目标每次预注册成本）	ACPre（预注册，仅 Android）
Maximize conversions	最大化安装	ACi
Maximize conversions	最大化应用内行为	ACi
Maximize conversion value	最大化转化价值	ACi
Target ROAS	tROAS（目标广告支出回报）	ACi、ACe

〔等级 A：为 App campaign 选择出价策略〕

> 三个直接影响你 ROI 的事实：
>
> 1. tROAS 只在"安装"和"互动"活动中可用，预注册活动不能用。
> 2. 预注册的 tCPpre 只支持 Android——iOS 预注册无法用该策略。
> 3. tCPI 与 tCPA 都属于 Target CPA 家族，区别只是"转化事件"定义不同（安装 vs 应用内行为）。tROAS 是唯一把优化目标挂到"收入"上的策略。

B.3 官方给出的预算倍数规则（直接可用于设置）

Google 官方对各类目标的建议（等级 A，来源）：

目标	建议操作	官方预算建议
最大化安装量	优化"安装量"，定向"全部用户"	日预算 ≥ 目标 CPI × 50
找会做特定行为的安装	仍优化"安装量"，但定向"可能做应用内行为的用户"	目标 CPI ≥ 上一个活动的 120%
优化应用内行为	优化"应用内行为"	日预算 ≥ 目标 CPA × 10；所选行为需每天 ≥ 10 个不同用户完成
预注册	优化预注册（Android）	首个用户预注册后自动设定目标成本

> 这张表回答了一个新人最常问的问题："预算该给多少？" 答案不是"看你能花多少"，而是**"至少是目标成本 × 10～50"。预算给不够，系统在统计上无法学习，效果差不是策略问题，是数据量问题。 另外注意第三条："每天 ≥10 个用户完成该行为"是一个硬门槛**——如果你的 app 转化本就稀疏，先别急着优化深层行为。

B.4 素材：官方硬性容量

每个 ad group 的素材容量上限（等级 A）：

素材类型	上限
文本	10 个
图片	20 个
视频	20 个
HTML5 / playable（仅手游广告主）	20 个

官方明确建议**"用满所有素材位"**。素材创作要求：

- 文本：写可独立阅读的短语、长度要有变化（不同版位字符限制不同），突出卖点，含清晰行动号召
- 图片：铺满画框、少留白、高像素密度、少文字覆盖；避免叠加 logo 和 CTA
- 视频：时长在 10–30 秒、要有不同长度的版本

> 对你 ROI 的直接影响：UAC 是在素材之间做自动选择的。素材数量不足 = 搜索空间太小 = 算法只能在几个平庸选项里挑。很多时候"UAC 效果不好"的真实原因是素材太少，而不是出价。 反过来说：素材是你在 UAC 里唯一还握有的强控制杠杆（定向不能控、版位不能控，素材能控）。

B.5 技术接入：deep link 与测量

- Deep link：官方称实施 deep linking 的广告主平均获得 2 倍以上的转化率提升（注：该数据引自 Google 2022 年 2 月全球数据，属厂商自述，等级 A/B 边界）。Google 提供 App Connect 工具辅助配置。
- iOS 测量：需评估 SKAdNetwork 接入、实施 ATT 提示、以及 on-device conversion measurement。
- 转换建模：Google 会对缺失的转化做建模补全（conversion modeling），这也是"平台报表比你自己 BI 好看"的原因之一。

〔等级 A：来源〕

> 回归第 4.4 节的判断：官方文档里 "conversion modeling" 这个词本身就说明——你看到的转化数里，有一部分是模型推算出来的，不是真实发生的。 这不是秘密，但要主动意识到。

B.6 其他平台的对标产品（对照阅读）

平台	对标产品	结构相似度	关键差异
Meta	Advantage+ App Campaigns	高（自动定向+自动素材）	更依赖素材与受众信号，电商闭环强
Apple	Apple Search Ads	低（关键词竞价，非托管）	意图导向，转化质量通常更高，但量级有限
TikTok	App Promotion / Smart+	高	素材消耗极快，创意疲劳周期短
巨量引擎	应用推广（UBA/UBMax）	高	国内生态，归因与监测体系不同
腾讯广告	应用推广（智能投放）	高	微信/QQ 生态内闭环

> 本表的证据等级为 D（基于产品形态的结构性对标），未逐一核实 2026 年最新产品名与功能细节。 具体功能请以各平台当前后台为准。

参考文献

经 arXiv API 核验的论文（元数据已逐条验证）

ID	标题	用途
2301.13306	Autobidders with Budget and ROI Constraints: Efficiency, Regret, and Pacing Dynamics (Lucier et al.)	第 5.1 节：ROI 约束下自动出价的博弈与配速动力学
2205.08674	Budget Pacing in Repeated Auctions (Gaitonde et al.)	第 5.1 节：预算配速在不收敛时的效率保证
2605.22438	Do Not Trust The Auctioneer: Learning to Bid in Feedback-Manipulated Auctions	第 5.6 节：拍卖方操纵反馈（shill bidding）的风险
2212.02723	Applying Opponent Modeling for Automatic Bidding in Online Repeated Auctions	第 5.1 节：对手建模
2509.10693	Learning Concave Bid Shading Strategies via Measure-valued Proximal Optimization	第 5.5 节：折价策略
2502.05187	An Adaptable Budget Planner (ABPlanner)	第 5.5 节：预算规划
2405.16141	AIGB: Generative Auto-bidding via Conditional Diffusion Modeling	第 3.3 节：生成式出价
2410.14864	Double Distributionally Robust Bid Shading for First Price Auctions	第 3.3 节：鲁棒折价
1811.04475	Managing App Install Ad Campaigns in RTB: A Q-Learning Approach	第 4 章：app install 出价
1705.00634	Counterfactual-based Incrementality Measurement in a Digital Ad-Buying Platform	第 6.3 节：增量测量

平台与市场数据来源

- DSP 份额、TTD 财报、Amazon 费率：见 DSP 2026 研究备忘
- ANA/TAG 成本结构（6.0%/2.7%/12.8%/37.2%）：ANA Q3 2025 基准
- Pixalate Q2 2026 IVT 数据（移动 app 41%）：来源
- 零售媒体规模：来源
- Google ad tech 行为性救济、Amazon 拍卖诉讼：加州总检察长公告

本报告内部引用

- DSP 出价算法综述
- RTB 买方全链路综述
- DSP 竞价应对策略

核实状态与免责

已核验：所有 arXiv 论文 ID 经 `export.arxiv.org/api` 逐条查询确认存在且标题匹配；引用的市场数据均标注来源与证据等级。

未核验/存疑：

- 各 DSP 官方费率（Google DV360 从不公布，仅有 2019 年 CMA 数据）
- Roku 开放 CTV 32% 份额（MediaPost 原文 403）
- TikTok / 巨量引擎 / 腾讯广告 2026 年 DSP 侧产品细节
- PAAPI/TEE 2026 年实际采用率

本报告仿真的局限：市场模型是合成的，"竞争强度与价值的相关系数"、"一价结算"、"LogNormal 价值分布"等假设会影响数值大小，但不影响方向性结论（如 ROI 目标与规模的反比关系、预估偏差导致价值损失）。请把仿真数值当作用来说明机制的示意，而不是可用作业务计划的精确预测。